

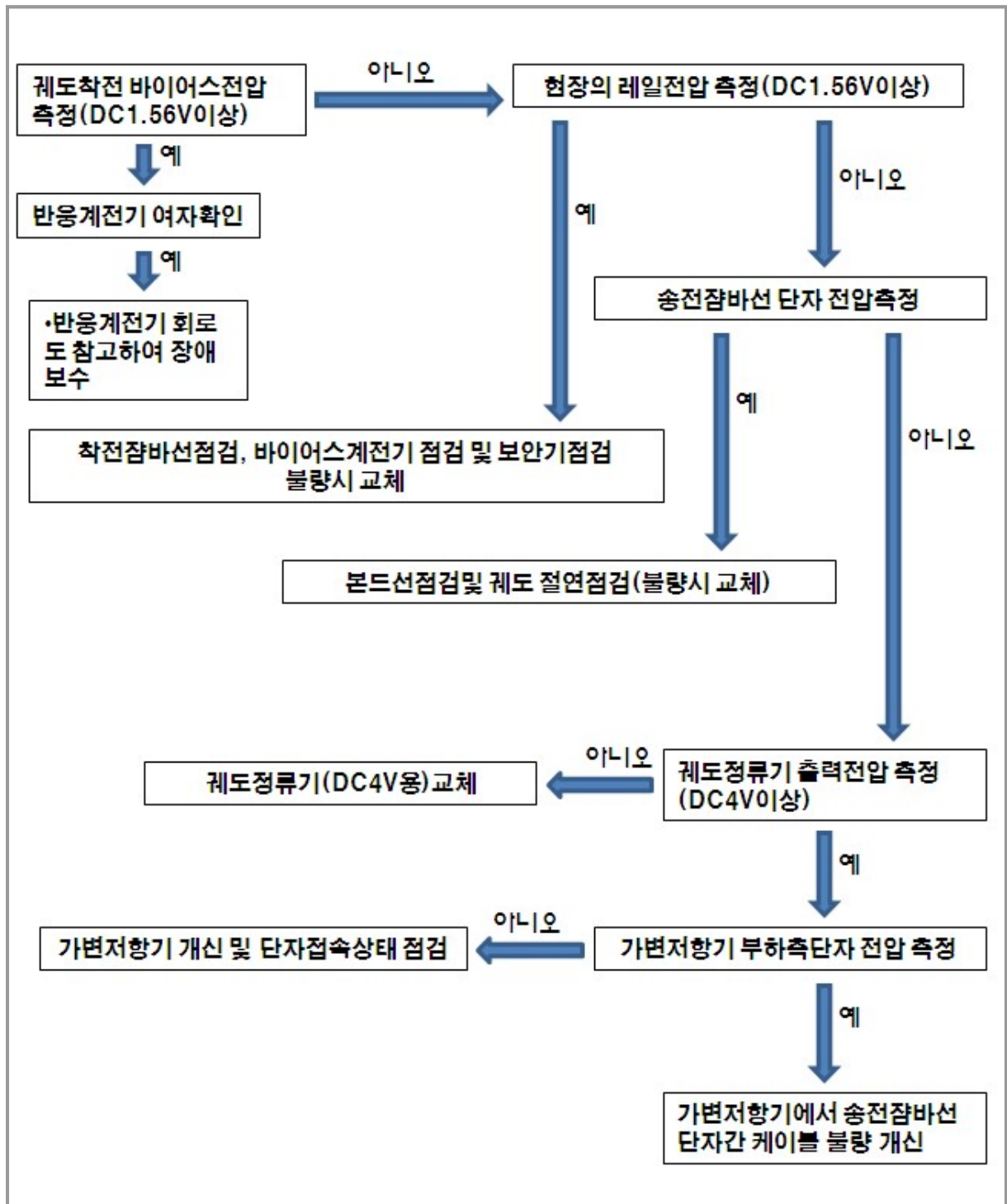
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
궤도회로 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 궤도회로 명칭 및 위치 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위 - 관계 역에 시설분야 장애발생 전달 요청
궤도회로 기능감시장치 분석	▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 궤도회로기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소 (전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인
장애진단 및 조치	▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 레일절손이나 이물질에 의한 단락여부 확인 - 각 접속부의 이완여부 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶기능 정상 상태 확인 및 열차에 의한 궤도 점유·복구 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B218	P 18/24

7.2.2 직류 케도회로

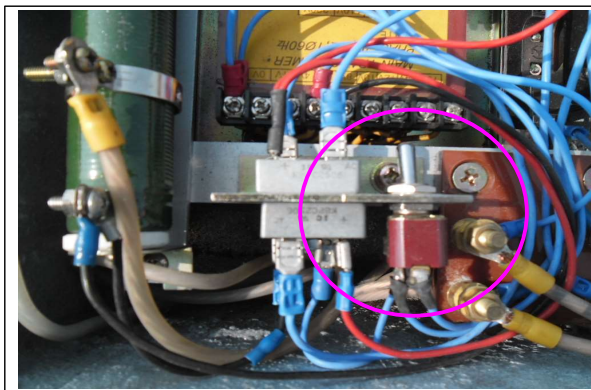


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 20/24

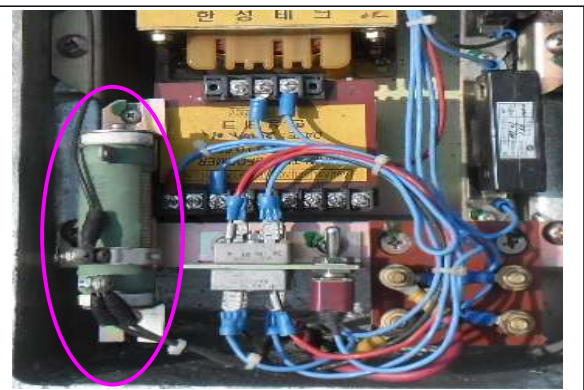
7.3 상황별 고장조치

7.3.1 궤도송신기 불량

- 1) AC110V/220V 입력전압을 측정한다.
- 2) 변압기 2차측 AC전압을 측정한다.
- 3) 변압기 2차측 단자조정에도 전압(Vac)불량 시 변압기 교체한다.
- 4) 궤도송신기 출력단자 DC전압을 측정한다.
- 5) 변압기 2차측 전압(Vac)은 정상이나 출력단자에 직류가 출력되지 않으면 브리지다이오드 교체(정류부 전환스위치 2계 전환)
- 6) 변압기 2차측 전압(Vac)은 정상이나 출력단자에 출력전압이 낮으면 가변저항을 조정한다.



정류부 전환스위치



가변저항기

7.3.2 궤도정류기 불량

- 1) AC 입력전압을 측정한다.
- 2) 출력 전압을 측정하여 불량 시 정류기 전압을 조정한다. 출력전압이 조정되지 않으면 정류기를 교체한다.

7.3.3 궤도송신기(궤도정류기) 출력전압이 정상인데 궤도낙하

- 1) 궤도 송신측에서 수신측으로 이동하며 전압 강하가 심한 곳을 확인한다.
- 2) 본드선 및 송,착 잠바선 접속상태, 탈락유무점검
- 3) 각종 절연부 이상유무 점검

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 21/24

- 4) 본드선 및 송,착 잠바선 접속불량 시 재취부한다.
- 5) 분기부 침단간, 밀착간 및 연결간 간류 절연물 해체분리, 이물질 제거하며 절연체가 불량하면 절연을 교체한다.

7.3.4 회선단선으로 궤도낙하

- 1) 착전 헤드~분선반간 케이블 단선유무 점검한다.(절연저항측정)
- 2) 1,000V급 절연저항계로 절연저항을 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	1MΩ 이상		1MΩ 미만	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제5호 적용

- 3) 분선반~궤도랙간 회선점검하여 SP케이블 교체 및 불량개소확인 접속 보수한다.

7.3.5 궤도계전기 불량

- 1) 바이어스 계전기 전압점검한다.
- 2) 계전기 점점 접촉 저항점검한다.
- 3) 계전기 점점떨림 여부 및 썽 접속상태를 점검한다.
- 4) 전압이 정상인데 궤도계전기 작동하지 않을 시 교체한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 22/24